

Мобильный умный горшок типовой проект BOTS

1 Команда:

Фамилия Имя	Академическая группа	TG
Алтынов Алексей	ментор	@Altbady
Цетва Вероника	Б04-508	@veronika_c2
Классен Виктория	Б04-504	@vikaklassenn
Иван Парамонов	Б04-508	@iv1890

Таблица 1

2 Цель проекта:

Создать автономную мобильную систему для размещения комнатных растений ("Мобильный умный горшок"), обеспечивающую автоматическое перемещение растения в направлении наиболее освещённой части помещения и обнаружение и обход препятствий с использованием LiDAR. Горшок будет проходить полосу препятствий, следуя за светом (фонариком)

Описание функционала разрабатываемого устройства с указанием измеримых целевых параметров:

- Количество направлений определения освещённости: 4
- Диапазон измерения расстояния до препятствий: до 2 м
- Тип привода: двухмоторный шнекоход
- Режим навигации: автоматический поиск и перемещение в направлении максимальной освещённости
- Обнаружение препятствий: автоматическое с использованием LiDAR/ToF-датчиков
- Автоматический объезд препятствий: реализуется с помощью анализа расстояний в различных направлениях
- Автоматическая остановка: при обнаружении препятствия на расстоянии менее заданного порога

Задачи проекта:

1. Выбор элементной базы
2. Проектирование шнекового движителя и корпуса с креплением цветочного горшка (SolidWorks/Fusion 360)
3. Проектирование системы размещения датчиков освещённости и LiDAR
4. Изготовление прототипа (3D-печать)
5. Закупка
6. Разработка алгоритма определения направления максимальной освещённости
7. Разработка алгоритма обнаружения и обхода препятствий
8. Разработка алгоритма автономного перемещения робота
9. Написание прошивки для микроконтроллера ESP32
10. Реализация управления гусеничным приводом
11. Добавление датчиков LiDAR и освещённости

12. Тестирование и отладка системы
13. Исследование точности определения направления на источник света
14. Оптимизация алгоритма движения и энергопотребления

Элементная база:

- ESP32-WROOM 38 pin (+USB Micro)
- MD1 Драйвер для двух моторов TB6612
- T1 Силовой ключ (MOSFET) [PIN 15]
- DC1 Понижающий преобразователь питания
- R1 Резистор
- LED1 Светодиод
- D1 Диод Шоттки 1N5822
- S1 Ползунковый переключатель
- P1 Гнездо питания
- D2 Диод 1N4001
- Гнездо штыревое "мама"
- M1 M2 M3 Клеммник винтовой
- Датчики освещённости **BH1750** 4 шт — определение уровня освещённости в различных направлениях;
- LiDAR/ToF-дальномер **VL53L0X/VL53L1X** — обнаружение препятствий и измерение расстояния до них;
- Шнековые движители 2 шт — мобильная платформа устройства;
- Коллекторные DC-моторы 2 шт — привод левого и правого шнекохода;
- Драйвер двигателей **TB6612FNG** — управление скоростью и направлением вращения двигателей;
- DC-мотор 12В с редуктором
- Держатель для 3 аккумуляторов
- Аккумулятор Li-ion 18650
- Выключатель питания — включение и отключение устройства;
- Цветочный горшок — размещение комнатного растения;
- 3D-печатный корпус и крепления — фиксация горшка, электроники и датчиков на мобильной платформе.

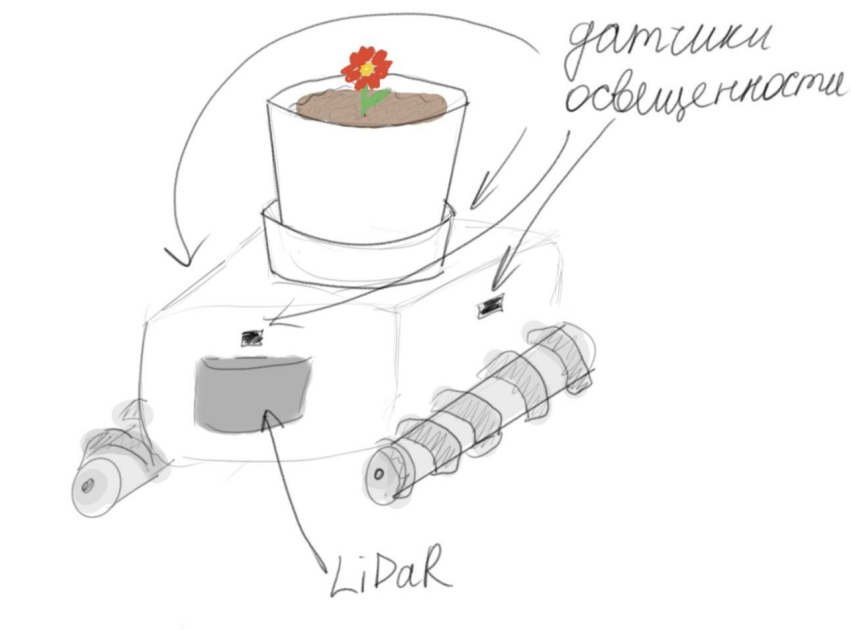


Рис. 1:

Эскиз проекта:

Существующие аналоги:

1. iPot Lite

Краткое описание: автономный мобильный горшок, который перемещается к более ярким источникам света.

Недостаток: отсутствие LiDAR

<https://devpost.com/software/ipot-lite>

2. Робот LVY

Краткое описание: умный горшок для выращивания растений с интерактивными эмоциями и уходом за цветами

Недостаток: отсутствие нужных функций

<https://www.wildberries.ru/catalog/713525953/detail.aspx>

3. Избушка - прошлогодний ПЦП

Краткое описание: деревянная избушка на четырех колесах, следующая за светом фонарика, тоже проходит полосу препятствий

Недостаток: более простой способ передвижения, не может переносит на себе предметы

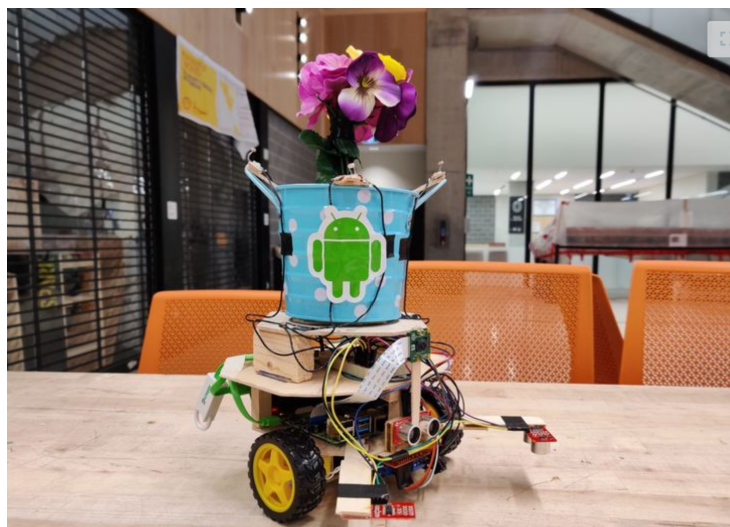


Рис. 2:



Рис. 3: